

Síntesis de Circuitos DC (EC2) y el Puente hacia Transitorios (EC3)

1. Lo que EC2 nos entregó (El Modelo Mental Estático)

A lo largo de esta unidad hemos demostrado que cualquier red resistiva lineal, sin importar su complejidad interna, puede ser abstraída y validada mediante la siguiente cadena de razonamiento:

Red → **Superposición** → **Puerto** → **Equivalente (Thévenin/Norton)** → **Carga** → **Máx. Potencia** → **Validación**

En este modelo (DC Estático), las relaciones son puramente **algebraicas** ($V = I \cdot R$). Si cambiamos un interruptor, el voltaje y la corriente cambian instantáneamente en el mismo instante t .

2. El Límite de EC2: Lo que aún no podemos describir

¿Qué ocurre físicamente en un circuito en el instante exacto en que accionamos un interruptor para encender una máquina? ¿El voltaje y la corriente llegan a su valor final en cero segundos?

- Los circuitos resistivos **no almacenan energía**.
- Los **Capacitores** y los **Inductores** sí lo hacen. Esto introduce una variable que hasta ahora ignorábamos: **El Tiempo** (t).

3. Principios de Continuidad (Preview EC3)

En la próxima unidad estudiaremos cómo los circuitos evolucionan desde una condición inicial hacia un estado final (Transitorio). Existen dos reglas de oro inviolables en la física de circuitos:

El Capacitor (C): Inercia de Voltaje

El voltaje en los terminales de un capacitor ideal **no puede cambiar instantáneamente**.

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

La corriente depende de la *derivada* del voltaje temporal: $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$.

El Inductor (L): Inercia de Corriente

La corriente que atraviesa un inductor ideal **no puede cambiar instantáneamente**.

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

El voltaje depende de la *derivada* de la corriente temporal: $v_L = L \frac{di_L}{dt}$.

Reflexión Conceptual

Pregunta Clave: Si las relaciones constitutivas de C y L involucran derivadas respecto al tiempo ($\frac{d}{dt}$), ¿qué tipo de ecuaciones matemáticas creen que tendremos que resolver para encontrar $v(t)$ e $i(t)$ a partir de la próxima semana, abandonando el álgebra simple de las resistencias?